எனவே ஒரே தொடக்கப் புள்ளிகளை உடைய இரு வெக்டர்களின் கூடுதலைக் காண இந்த வெக்டர்களை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்டு ஓர் இணைகரம் வரைந்து அதன் மூலைவிட்டத்தை அதன் கூடுதல் என்கிறோம். ஒரே தொடக்கப்புள்ளியைக் கொண்டில்லாத இரு வெக்டர்களை ஏதேனும் ஒரு வெக்டரைத் தகுந்தவாறு நகர்த்தி ஒரே தொடக்கப்புள்ளியினை உடைய வெக்டர்களாக மாற்றலாம். இதிலிருந்து கீழ்க்காணும் வரையறை 8.11-ஐ பெறலாம்.

O என்ற ஒரே தொடக்கப்புள்ளியை உடைய இரு வெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்க. இவற்றின் இறுதிப்புள்ளிகள் முறையே A மற்றும் B என்க.

$OACB$ என்ற இணைகரத்தை பூர்த்தி செய்க. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் கூடுதலானது $\overrightarrow{OC}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

வரையறை 8 .11 (கூட்டலின் இணைகர விதி)

$OABC$ என்ற இணைகரத்தில் $\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}$ ஆகியவை அடுத்தடுத்த பக்கங்களைக் குறித்தால், அதன் மூலைவிட்டமான $\overrightarrow{OC}$, இவற்றின் கூடுதலைக் குறிக்கும் (படம் 8.17-ஐ பார்க்க).

வெக்டர் கூட்டலுக்கு இரண்டு வகையான வரையறைகள் இருந்தபோதிலும் அவை இரண்டும் ஒன்றே ஆகும். வரையறை 8.10 ஆனது வெக்டர் கூட்டலின் முக்கோண விதியையும் வரையறை 8.11 ஆனது வெக்டர் கூட்டலின் இணைகர விதியையும் கூறுகிறது.

முக்கோணம் ABC-ல் $\overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\overrightarrow{BC}$ ஆகியவை இரண்டு பக்கங்களைக் குறித்தால், மூன்றாவது பக்கம் $\overrightarrow{AC}$ ஆனது அதன் கூடுதலைக் குறிக்கின்றது.

8.4.2 இரண்டு வெக்டர்களுக்கிடையேயான வித்தியாசம் (Difference between two Vectors)

இப்பொழுது ஒரு வெக்டரிலிருந்து மற்றொரு வெக்டரை கழிக்கும் முறையைக் காண்போம்.

வரையறை 8.12

$\vec{a}$ ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் என்க. $\vec{a}$ -ன் எதிர்மறை வெக்டரை $-\vec{a}$ எனக் குறிப்போம். இது $\vec{a}$ -க்குச் சமமான எண்ணளவினையும் $\vec{a}$ -ன் திசைக்கு எதிர்த் திசையையும் கொண்ட வெக்டர் ஆகும்.

$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ எனில் $\overrightarrow{BA} = -\vec{a}$ என்பதனை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

வெக்டர்களின் வித்தியாசத்திற்கான வடிவக் கணித விளக்கம் (Geometrical interpretation of difference between two vectors)

$\vec{a}$ என்ற வெக்டரின் ஆரம்பப் புள்ளி P மற்றும் முடிவுப்புள்ளி Q என்க. $\vec{b}$ என்ற வெக்டரின் ஆரம்பப்புள்ளி Q மற்றும் முடிவுப்புள்ளி P என்க. இந்த இரு வெக்டர்களின் எண்ணளவைகள் P மற்றும் Q என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நீளம் ஆகும். எனவே இவற்றின் எண் அளவைகள் சமம். ஆனால் இவற்றின் திசைகள் நேர் எதிரானவை. எனவே $\vec{b}$ -ஆனது $-\vec{a}$ -க்குச் சமம் ஆகும்.

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் எனில் $\vec{a} - \vec{b}$ -ஆனது $\vec{a}$ மற்றும் $-\vec{b}$ -ன் கூடுதலாக $\vec{a} + (-\vec{b})$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

நாம் இதனை வடிவியலின் துணைகொண்டு பார்க்கலாம். $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை முறையே $\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}$ ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது என்க. (படம் 8.18). ACயை OBக்கு இணையாக $AC = OB$ எனுமாறு வரைக. இப்பொழுது $\overrightarrow{AC}$ என்பது $\vec{b}$ -க்குச் சமமாக இருக்கும். $CA = AD$ எனுமாறு CA

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 57 25-03-2019 13:23:24